

SW39000 DMA 测试数据报告

实验日期 2026 年 10 月 5 日 作业 8420952 数据集 dma_results_20261005_203552_32484

1 测试条件与指标

测量一个核组内主存与从核本地存储器 LDM 之间的搬运。get/iget 为主存 → LDM；put/put 为 LDM → 主存。四种模式均逐次等待完成，软件未完成请求窗口 W=1。

条件	取值
平台与编译	cpu revision=sw39000; swgcc/1473; 主核 -mhost -O2 -g, 从核 -mslave -msimd -O2 -g, 链接 -mhybrid -g
资源与内存	1 个 MPE、1 个 CG、64 个 CPE; q_share; Cache 请求 0; 共享 LDM 和实际独占程度未记录
活跃核	N=1、2、4、8、16、32、64; 活跃 ID=0 至 N-1
数据缓冲	LDM 数据缓冲 128 KiB, 128 B 对齐; 静态 LDM132840 B; 主存源、目标数组各 16 MiB
计时	8 次预热; S<1 KiB 重复 10000 次, 其余 1000 次; 屏障、初始化、校验、输出不计
默认布局	主存槽步长 131200 B; identity 映射; 每轮复用同一主存槽与 LDM 缓冲

实验分组	消息大小数量	主存偏移 B	步长×映射数量	案例数
边界细扫	9	0、4、64、124	1×1	1008
负载扫描	30	0、4	1×1	1680
槽布局对照	8	0、4	4×4	7168

共 9856 个正式案例、8 个正确性检查；179076 条活跃核记录，原始与汇总数据一致，errors 均为 0。

主要结果：128 B、64 核 put 偏移 4 B 的耗时为对齐的 11.79 倍；128 KiB 对齐 put 在 4 核为 21.326 B/cycle、64 核为 15.381；128 KiB get 的 64 核带宽受槽布局影响，步长翻倍后下降 21.5%。

1.1 消息大小 地址布局与单位

KiB=1024 B。偏移仅作用于主存端，LDM 起点始终 128 B 对齐。

边界细扫：64、96、124、128、132、192、252、256、260 B。负载扫描：8、16、32、64、96、124、128、132、192、252、256、260、384、512、768、1024、1536、2048、3072、4096、6144、8192、12288、16384、24576、32768、49152、65536、98304、131072 B。槽布局对照：64、128、256 B 及 4、32、64、96、128 KiB。

布局参数	定义
槽步长	131200、131328、135168、262144 B；每槽可容纳最大消息和偏移，各核槽不重叠
identity	slot=tid
reverse	slot=63-tid
transpose	slot=(tid mod 8)×8+floor(tid/8)
shuffle	种子 20261005 的固定随机排列；改变核到槽的对应，不改变运行顺序
主存地址	address=base+slot×stride+offset；src 基址 0x500001406000，dst 基址 0x500002408000

指标	计算方式
完成耗时 cycles/op	核 i 累计周期 T_i ；重复次数 R；汇总耗时 $t=\max(T_i)/R$
聚合带宽 B/cycle	$BW=N\times\text{消息字节数}/t$ ；采用活跃核中最慢本地累计周期
扩展比	相同模式、大小、偏移、布局下， $BW(N)/BW(1)$
偏移耗时比	$t(\text{offset})/t(0)$ ；大于 1 表示偏移更慢

计数器未独立标定，报告保留 cycles 与 B/cycle。get 完成表示数据已进入目标 LDM；put 完成表示源 LDM 数据已取走。耗时包含接口、循环与等待开销。当前数据为同一作业内固定顺序测量，不提供独立重复的置信区间。

2 DMA 读取带宽

负载扫描；默认布局；30 种消息大小；蓝色为 1 核，橙色为 64 核，虚线为主存偏移 4 B。

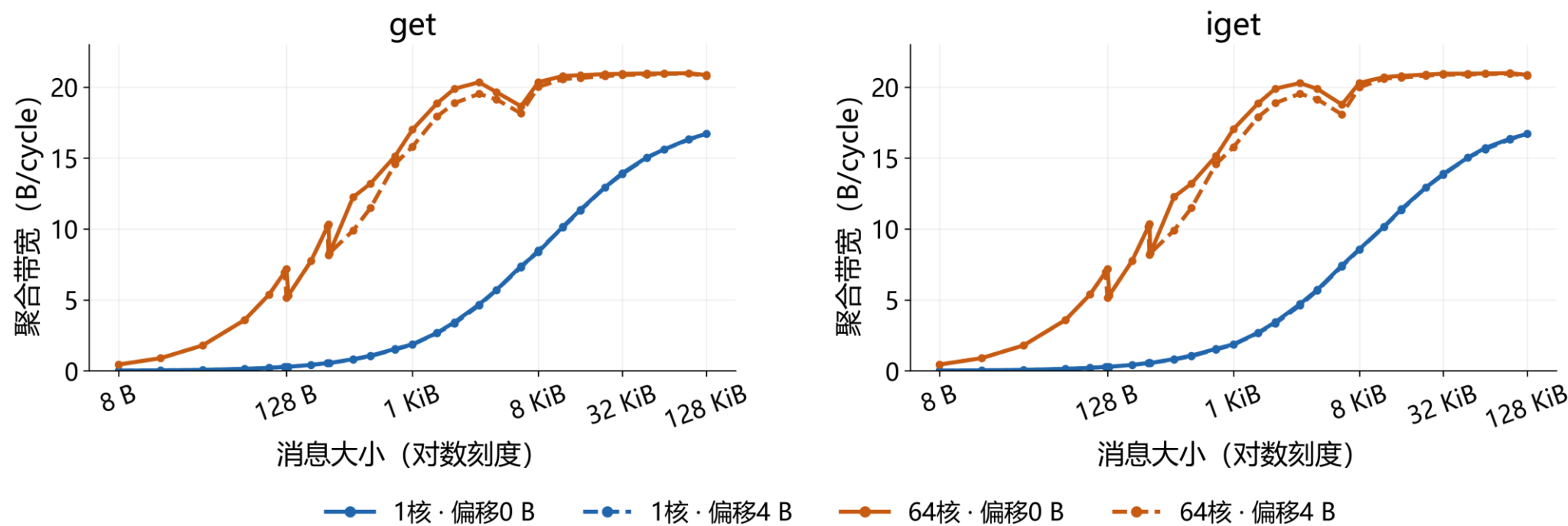


图 1 get 与 iget 的读取吞吐 横轴采用对数刻度，各刻度明确标注 B 或 KiB

模式	64KiB 单核	128KiB 单核	64KiB 64 核	128KiB 64 核	128KiB 扩展比
get	15.614	16.705	20.955	20.851	1.248
iget	15.717	16.704	20.957	20.864	1.249

表中带宽单位均为 B/cycle。64 核 get 在 32 至 128 KiB 约 20.85 至 20.98 B/cycle；单核 get 从 64 至 128 KiB 增加 7.0%。

2.1 DMA 写入带宽

负载扫描；默认布局；两个标注峰值位于 128 B 与 256 B。128 KiB 是最右端的大消息测点。

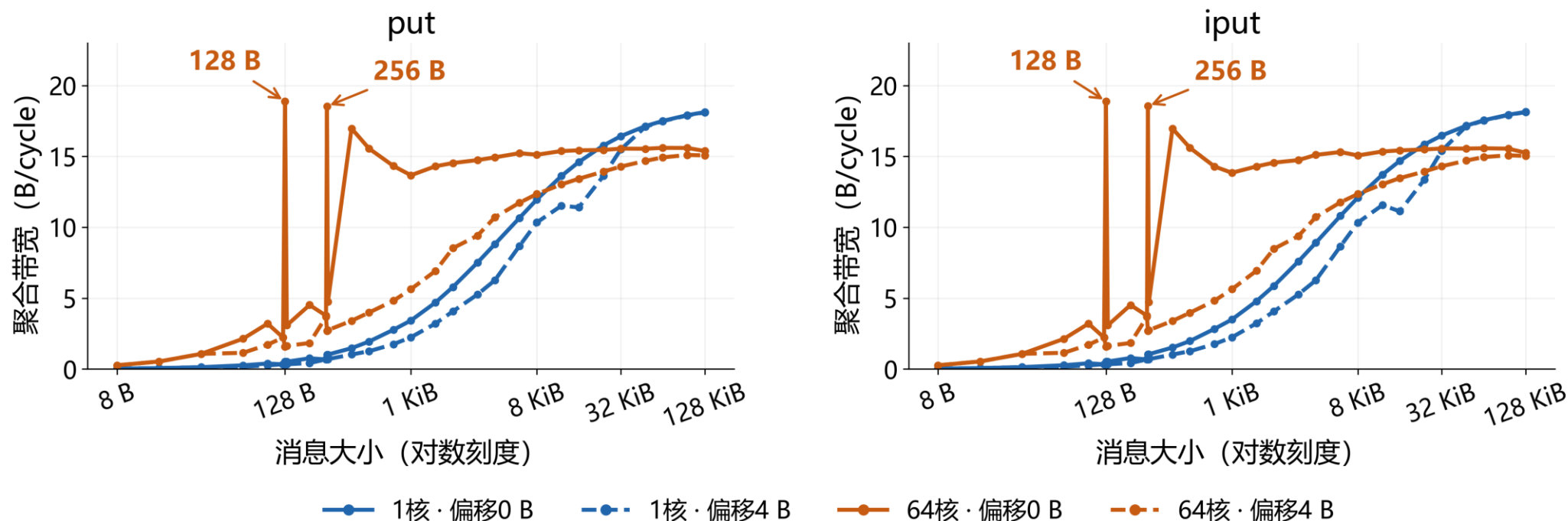


图 2 put 与 iput 的写入吞吐 峰值尺寸直接用箭头标注

模式	128B 64 核	256B 64 核	128KiB 单核	128KiB 64 核	128KiB 扩展比
put	18.886	18.530	18.120	15.381	0.849
iput	18.882	18.550	18.137	15.254	0.841

表中带宽单位均为 B/cycle。put 在 124、128、132 B 的完成耗时为 3570.67、433.75、2731.73 cycles/op；128 B 局部耗时低谷形成带宽高峰。

3 并发扩展与共享吞吐

负载扫描：64 核聚合带宽除以单核带宽；get 与 put 分色，虚线水平参考值为 1。

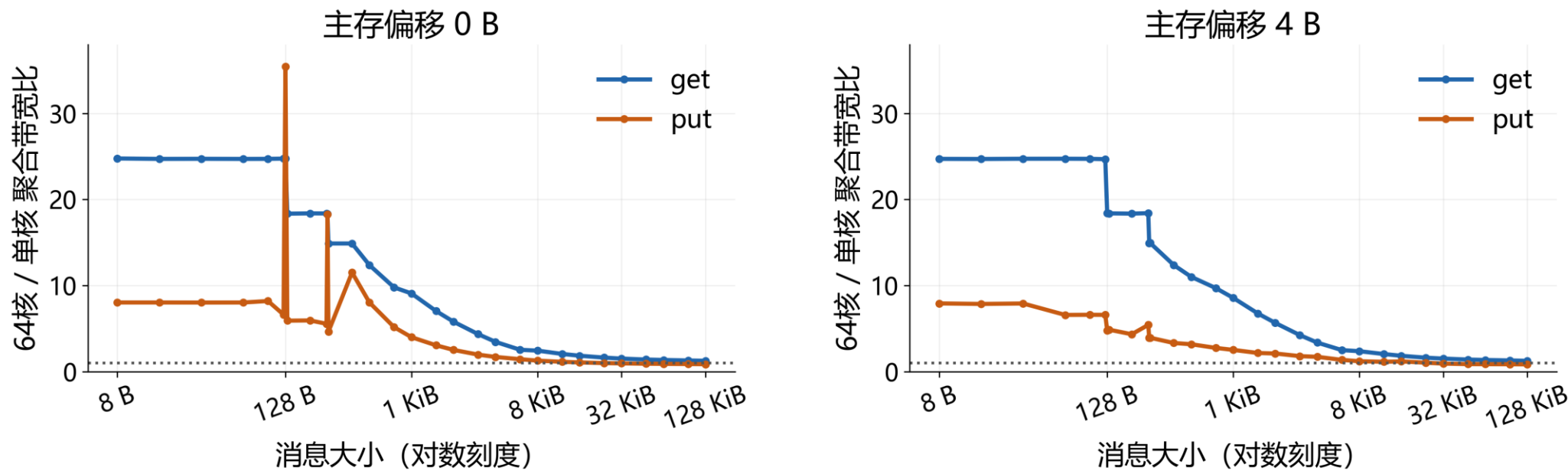


图 3 64 核相对单核的带宽收益 左为偏移 0 B，右为偏移 4 B

大小	get 对齐扩展比	put 对齐扩展比	get 偏移 4 B	put 偏移 4 B
8 B	24.77	8.03	24.72	7.92
128 B	24.75	35.47	18.39	4.77
1 KiB	9.07	3.99	8.56	2.51
4 KiB	3.45	1.69	3.36	1.71
64 KiB	1.34	0.89	1.34	0.85
128 KiB	1.25	0.85	1.24	0.83

小消息 get 的对齐扩展约 24.77 倍，128 KiB 为 1.25 倍；128 KiB put 为 0.85 倍，即 64 核聚合吞吐低于单核。理想线性扩展值为 64。

3.1 七档活跃核数的聚合带宽

负载扫描；128 KiB；主存偏移 0 B；默认槽布局；活跃 ID 为 0 至 N-1。

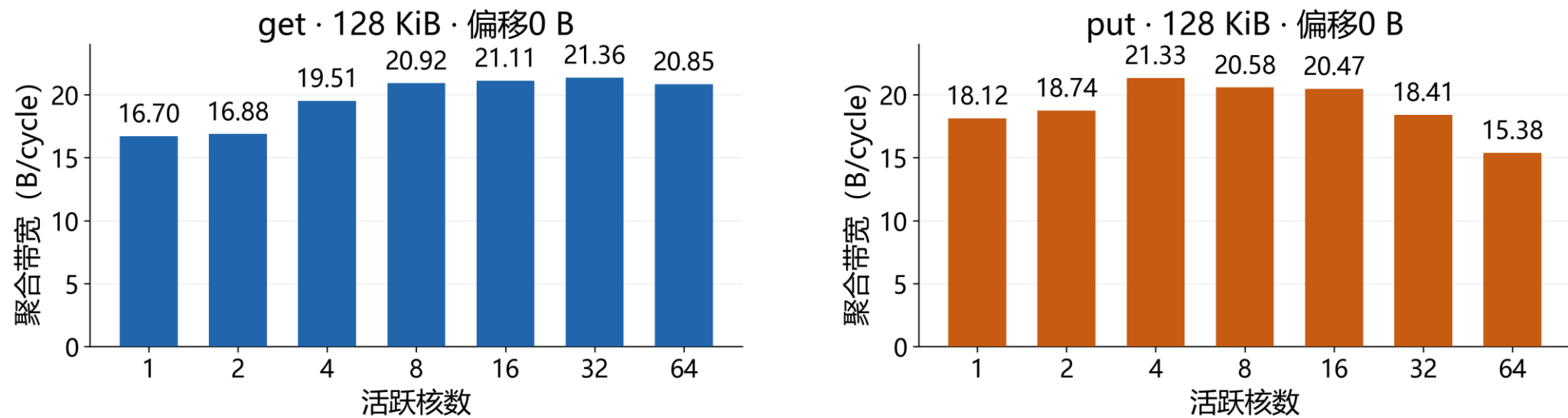


图 4 128 KiB 的 get 与 put 吞吐 每个柱顶直接标出 B/cycle

活跃核数	get 4KiB	get 64KiB	get 128KiB	put 4KiB	put 64KiB	put 128KiB
1	5.702	15.614	16.705	8.810	17.502	18.120
2	10.562	17.478	16.878	17.449	18.736	18.741
4	15.633	19.655	19.511	20.104	21.204	21.326
8	20.095	20.892	20.918	19.582	20.441	20.577
16	19.457	21.315	21.115	17.846	20.530	20.471
32	20.689	21.466	21.361	16.959	18.767	18.407
64	19.649	20.955	20.851	14.931	15.601	15.381

表中单位为 B/cycle。128 KiB put 在 4 核为 21.326，64 核下降至 15.381，降低 27.9%；get 在 8 核为 20.918，接近 32 核的 21.361。4 核 ID 为 0、1、2、3。

4 主存对齐与写入边界

边界细扫；1 个活跃核；9 种尺寸×4 种主存偏移；默认槽布局。

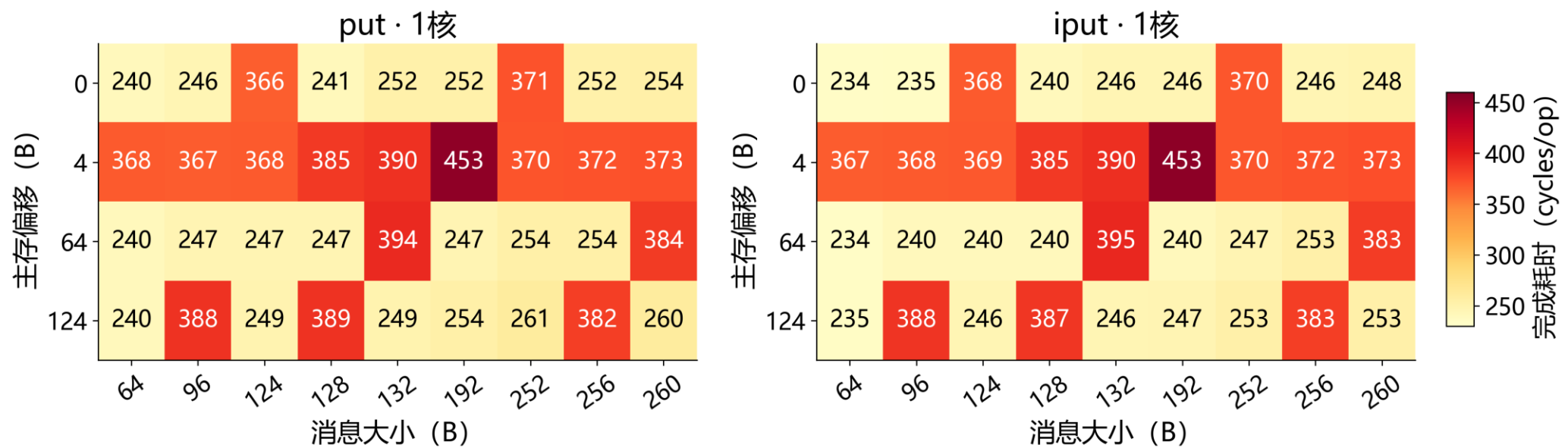


图 5 1 核 put 与 iput 完成耗时 格内数值为 cycles/op，四舍五入到整数；色标为线性刻度

模式	消息 B	偏移 0 B	偏移 4 B	偏移 64 B	偏移 124 B
put	128	241.00	385.33	246.50	388.96
put	256	252.15	371.84	254.02	382.20
iput	128	240.01	385.27	240.11	387.21
iput	256	246.04	371.83	252.51	382.59

表中为 cycles/op。单核 128 B put 偏移 4 B 后从 241.00 增至 385.34，约 1.60 倍；256 B 由 252.15 增至 371.84，约 1.47 倍。

4.1 64 核写入边界

边界细扫；64 个活跃核；9 种尺寸×4 种主存偏移；默认槽布局。

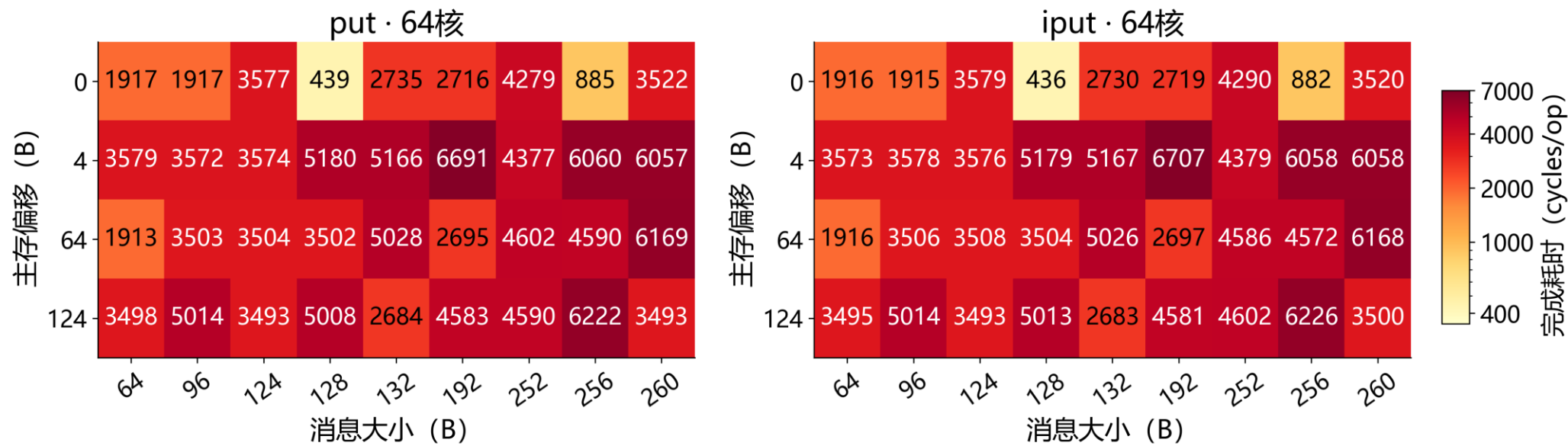


图 6 64 核 put 与 iput 完成耗时 格内数值为 cycles/op，四舍五入到整数；色标为对数刻度

模式	消息 B	偏移 0 B	偏移 4 B	偏移 64 B	偏移 124 B
put	128	439.42	5179.92	3502.36	5008.27
put	256	885.38	6060.12	4590.04	6222.33
iput	128	435.96	5178.91	3503.85	5012.72
iput	256	882.47	6057.77	4572.29	6226.44

表中为 cycles/op。128 B 和 256 B 的对齐写入明显快于相邻部分块尺寸；64 核时偏移惩罚放大，put 和 iput 呈现一致的边界。

4.2 偏移惩罚随活跃核数变化

边界细扫；128 B 与 256 B；耗时比取同模式、同大小、同核数下的偏移值除以对齐值。

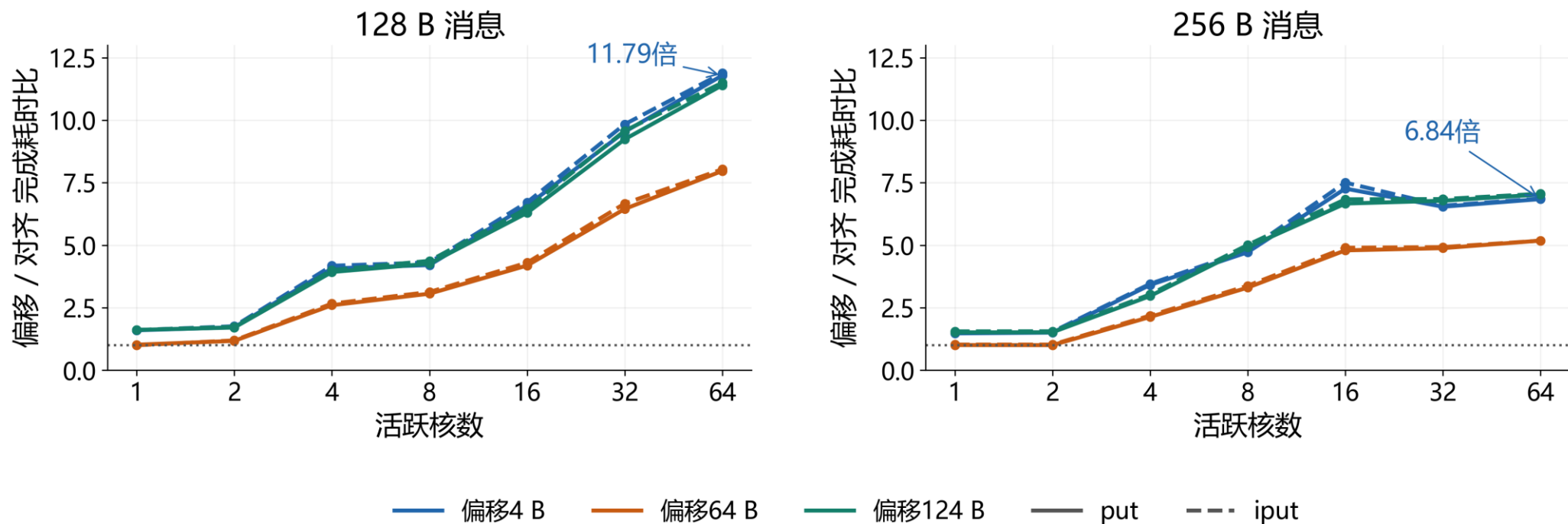


图 7 写入偏移耗时比 颜色对应偏移，实线 put、虚线 iput

模式与核数	大小 B	偏移 4 B 耗时比	偏移 64 B 耗时比	偏移 124 B 耗时比
put · 1 核	128	1.599	1.023	1.614
put · 64 核	128	11.788	7.970	11.398
put · 64 核	256	6.845	5.184	7.028
get · 64 核	128	1.389	1.390	1.391

128 B、64 核 put 偏移 4 B 耗时增至 11.79 倍，带宽下降 91.5%；同尺寸 get 为 1.39 倍。单个 128 B 块内的不同起点与片段大小也会影响写入，不能仅按覆盖块数解释。

5 操作完成耗时与非阻塞接口

负载扫描；默认布局；1 核与 64 核；偏移 0 B 与 4 B；纵轴为对数刻度。

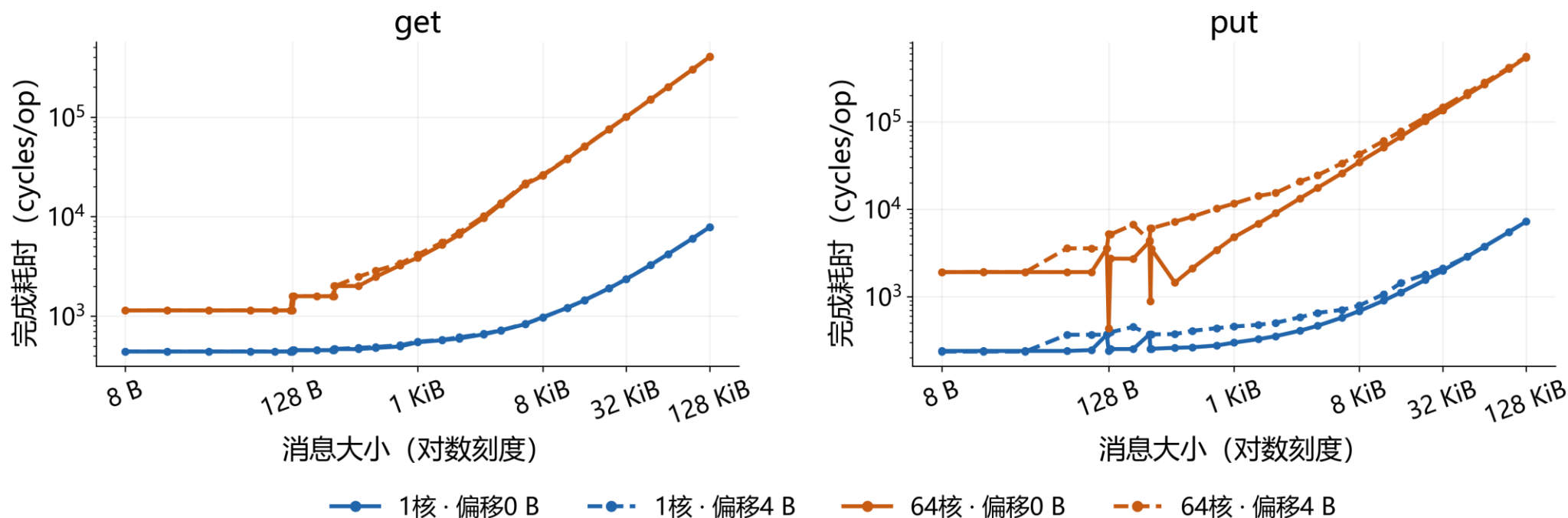


图 8 get 与 put 的完成耗时 单位 cycles/op，取活跃核中最慢平均值

模式	单核 8 至 64B 最小值	单核 8 至 64B 中位数	单核 8 至 64B 最大值
get	441.06	441.11	441.36
put	240.03	240.03	240.04
iget	440.75	440.93	441.05
iput	234.02	234.02	234.03

表中条件为主存对齐，单位 cycles/op。单核小消息读取约 441，put 约 240，iput 约 234；包含循环和等待开销，完成语义不等同于最终 DRAM 写入延迟。

5.1 阻塞与非阻塞接口的匹配数据

每档核数匹配 30 种大小×两种偏移，共 60 组。iget 与 iput 每次发起后立即等待，W=1。

核数	iget/get 最小	iget/get 中位数	iget/get 最大	iput/put 最小	iput/put 中位数	iput/put 最大
1	0.9951	1.0010	1.0235	0.9757	1.0034	1.0439
2	0.9686	0.9997	1.0194	0.8920	1.0010	1.0467
4	0.9879	1.0016	1.0221	0.9664	0.9999	1.0753
8	0.9819	1.0011	1.0217	0.9856	1.0009	1.0271
16	0.9726	1.0016	1.0551	0.9763	0.9996	1.0371
32	0.9844	1.0000	1.0216	0.9912	1.0003	1.0298
64	0.9957	1.0006	1.0113	0.9917	1.0000	1.0128

带宽比大于 1 表示非阻塞接口更快。全部 420 组的 iget/get 中位数为 1.0006，iput/put 为 1.0005；当前逐次等待方式下，两类接口的整体吞吐接近。

同配置跨阶段的带宽变化

阶段对照	匹配配置数	绝对变化中位数	绝对变化 P90	绝对变化最大值
boundary → load	504	0.098%	0.735%	7.637%
load → mapping	448	0.108%	0.682%	6.526%

绝对变化=|BW 后/BW 前-1|；匹配模式、大小、核数、偏移和默认布局。该表比较同一作业的不同阶段，不是独立作业重复的误差条。

6 逐核耗时与空间差异

槽布局对照；get；256 B；64 核；偏移 0 B；步长 131200 B。三个面板使用相同色标。

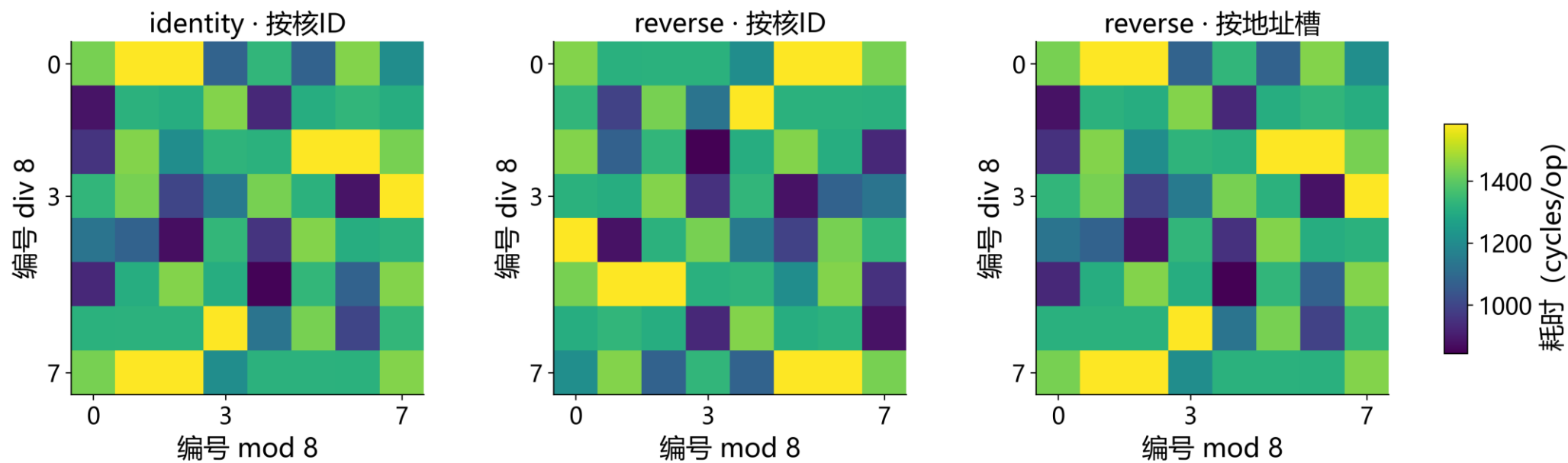


图 9 identity 与 reverse 的逐核模式 前两图按核 ID 排列，第三图按实际地址槽重排

相对 identity 的映射	按核 ID 相关系数 r	按地址槽相关系数 r
reverse	-0.1667	0.9999
transpose	-0.0656	0.9996
shuffle	-0.0895	0.9996

读取 256 B 时，换核访问同一槽后，按槽的快慢模式保持一致， $r=0.9996$ 至 0.9999 ；按核 ID 模式改变。

r 为 64 项耗时的 Pearson 线性相关系数；槽的 8×8 排列是编号展示，不表示内存物理拓扑。

6.1 大消息写入的逐核差异

槽布局对照；put；128 KiB；64 核；偏移 0 B；步长 131200 B。三个面板使用相同色标。

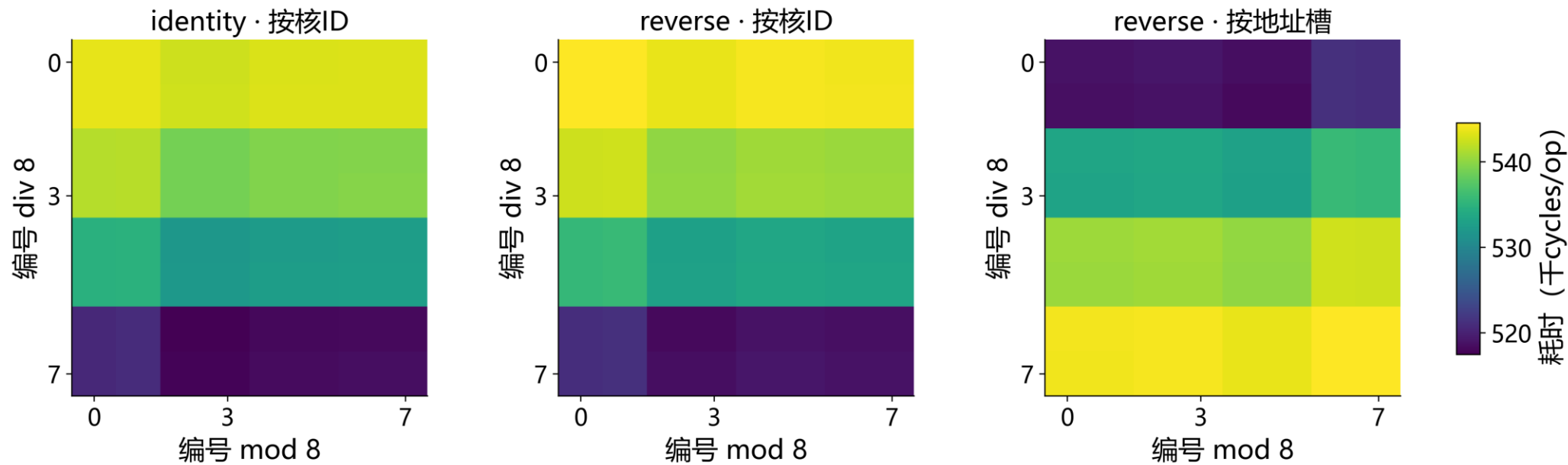


图 10 identity 与 reverse 的逐核模式 前两图按核 ID 排列，第三图按实际地址槽重排

相对 identity 的映射	按核 ID 相关系数 r	按地址槽相关系数 r
reverse	0.9998	-0.8171
transpose	0.9789	-0.0005
shuffle	0.9760	-0.0890

写入 128 KiB 时，换槽后按核 ID 的快慢模式仍相近， $r=0.9760$ 至 0.9998 ；按槽重排后的相关性明显减弱。

r 为 64 项耗时的 Pearson 线性相关系数；槽的 8×8 排列是编号展示，不表示内存物理拓扑。写入色标单位为千 cycles/op。

6.2 槽步长和核到槽排列的吞吐差异

槽布局对照：128 KiB；64 核；偏移 0 B。固定步长时，四种排列使用相同地址集合。

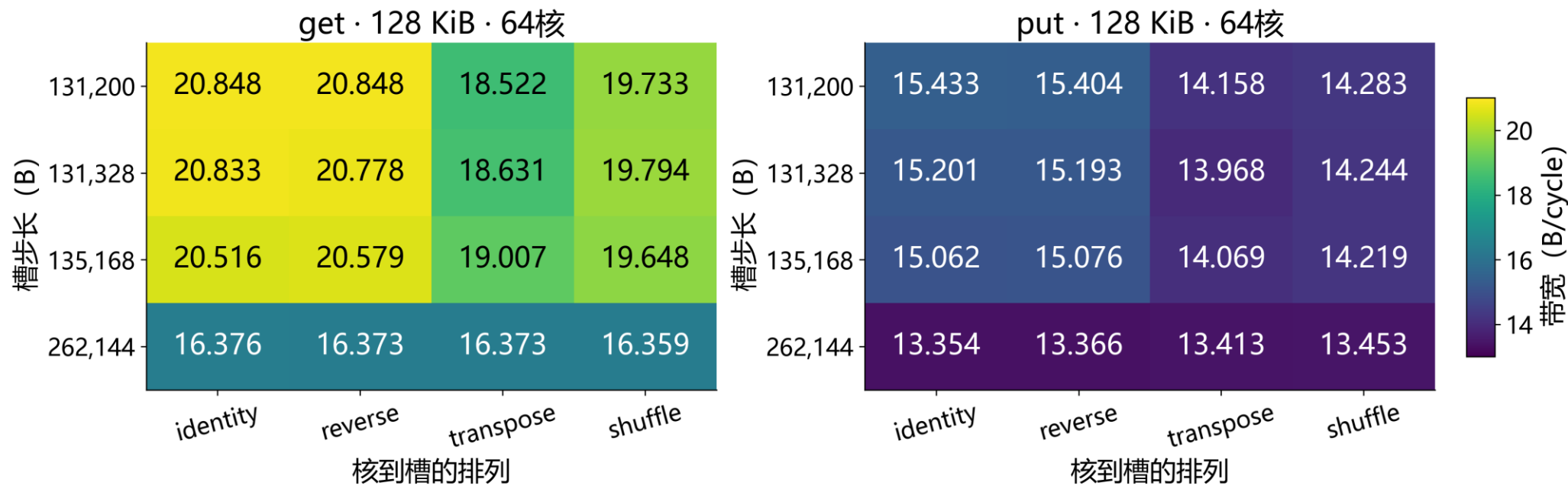


图 11 get 与 put 在 16 种槽布局下的聚合带宽 格内数值及色标单位均为 B/cycle

模式	131200 B identity	131200 B transpose	262144 B identity	16 布局最大/最小
get	20.848	18.522	16.376	1.274
put	15.433	14.158	13.354	1.156
iget	20.849	18.506	16.368	1.274
iput	15.380	14.183	13.358	1.151

get 的 identity 步长由 131200 增至 262144 B，吞吐由 20.848 降至 16.376，降低 21.5%；同一步长改为 transpose 后降低 11.2%。虚拟地址布局影响吞吐，但未确定物理 bank 或路由机制。

7 大消息拟合参数

默认布局；偏移 0 B；模型 $T(S)=\alpha+\beta S$ ，T 为 cycles/op，S 为 B；斜率吞吐= N/β 。

模式	核数	拟合大小区间	点数	α cycles	β cycles/B	N/β B/cycle	R^2	最大相对误差
get	1	1 至 128 KiB	8	502.45	0.056130	17.82	0.999956	3.51%
get	64	4 至 128 KiB	6	263.77	3.063333	20.89	0.999985	3.97%
put	1	1 至 128 KiB	8	246.76	0.053321	18.75	0.999999	0.87%
put	64	4 至 128 KiB	6	-344.04	4.151956	15.41	0.999934	5.09%
iget	1	1 至 128 KiB	8	496.47	0.056122	17.82	0.999967	2.68%
iget	64	4 至 128 KiB	6	294.89	3.061620	20.90	0.999987	2.71%
iput	1	1 至 128 KiB	8	240.83	0.053305	18.76	1.000000	0.80%
iput	64	4 至 128 KiB	6	-1041.52	4.187128	15.28	0.999870	7.18%

单核采用 1、2、4、8、16、32、64、128 KiB；64 核采用 4、8、16、32、64、128 KiB。最大相对误差为拟合点上的|预测/实测-1|。

64 核 put/iput 负载距是大消息区间外推结果，不是负物理延迟。该线性模型描述对齐大消息；128 B 和 256 B 附近的边界需要保留各尺寸与偏移的实测数据。

代表数据

测量条件	get	put	单位
单核 8 至 64 B 固定耗时	约 441	约 240	cycles/op
128 KiB、1 核、对齐	16.705	18.120	B/cycle
128 KiB、4 核、对齐	19.511	21.326	B/cycle
128 KiB、64 核、对齐	20.851	15.381	B/cycle
128 B、64 核、偏移 4 B/对齐	1.389	11.788	耗时比